이론시험

2012년 1월 17일

먼저 읽어 주세요:

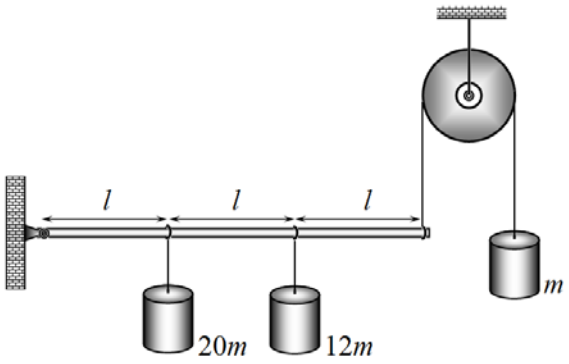
1. 이론시험은 세 문제이며, 시간은 4시간이다.
2. 제공된 펜만 사용하라.
3. 계산에는 자신의 계산기를 쓸 수 있다. 계산기가 없으면 대회 운영진에게 요청할 수 있다.
4. 백지와 ***답안지*** (***Writing sheets***)를 받는다. 백지는 풀이 초안에 자유롭게 쓸 수 있으며 채점하지 않는다. 채점할 풀이는 ***답안지*** 에 작성하라. 풀이에서는 말로 하는 설명을 가능한 한 적게 쓰고, 주로 식, 수, 문자 기호, 그림과 그래프를 사용하라.
5. ***답안지***의 앞면만 사용하라. 표시된 테두리 밖에는 쓰지 말라.
6. 각 문제의 풀이는 새로운 ***답안지*** 에서 시작하라.
7. 각 ***답안지*** 위의 지정된 칸에 다음을 써라: 국가 **(*Country*)**, 참가자 코드 **(*Student Code*),** 문항 번호 **(*Question Number*)**, 각 답안지의 쪽 번호 **(*Page Number*)**와 모든 문제에 사용한 답안지의 총 쪽 수 **(*Total Number of Pages*)**. 채점받지 않을 메모용으로 쓴 ***답안지*** 가 있다면, 종이 전체에 크게 십자를 표시하고 총 쪽 수에 포함하지 말라.
8. 답안을 마치면 모든 종이를 다음 순서로 정리하라:
   - 번호를 차례로 매긴 ***답안지***;
   - 초안 종이;
   - 사용하지 않은 종이;
   - 인쇄된 문제지.

   모든 종이를 봉투에 넣어 책상 위에 두어라. 시험장 밖으로는 *어떤* 종이도 가져가서는 안 된다.

문제 1 (10점)

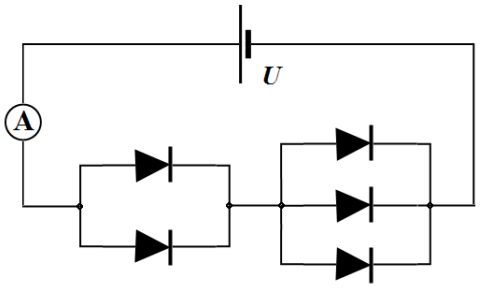
서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1.A. 2012 (4점)



질량이 없고 단단한 막대의 한 끝을 힌지로 고정한다. 다른 끝에는 질량이 없는 도르래에 걸친 실로 추를 매달았다. 추의 질량은 m이다. 또 질량이 $20m$과 $12m$인 두 추는 막대를 세 등분하는 두 점에 실로 매달았다(그림 참조). 모든 실은 질량이 없고 늘어나지 않는다. 막대를 수평으로 정지시켰다가 놓는다. 막대를 놓은 직후 각 추의 가속도를 구하라.

문제 1.B. 다이오드도… (2.5점)



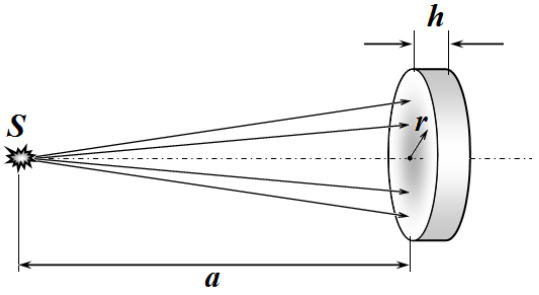
별도 용지에는 다이오드 하나의 전류-전압 특성 곡선, 즉 전압에 따른 다이오드 전류의 그래프($I_0(U)$)가 주어져 있다.

이와 같은 다이오드 다섯 개를 그림처럼 연결했다.

회로에 흐르는 전류와 전원의 전압 사이의 관계를 그래프로 그려라: U는 0부터 3 B까지 변한다.

그래프는 별도로 제공된 용지에 그려라.
이 용지도 반드시 제출하라!

문제 1.C. 평면 렌즈 (3.5점)



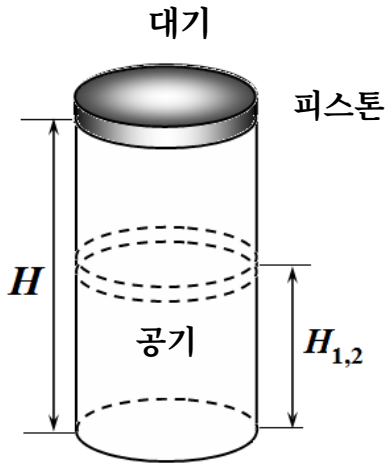
두께가 h인 투명한 원형 평행 평판이 있다. 평판을 이루는 물질의 굴절률은 평판의 중심축으로부터의 거리 r에 따라 다음과 같이 달라진다:

$$n(r) = n_0\left(1 - \beta r^2\right), \qquad (1)$$

여기서 n_0, β는 주어진 양의 상수이다. 평판은 공기 중에 놓여 있고, 공기의 굴절률은 $n = 1$.

평판으로부터의 거리가 a ($a >> h$)인 축 위의 점광원 S가 있다. 평판이 광원의 상을 만드는 일종의 렌즈임을 보여라. 광원의 상이 평판으로부터 떨어진 거리 b를 구하라. 광원은 S이다. 이 렌즈의 초점 거리는 얼마인가?

문제 2
피스톤의 모험 (10점)



열린 원통 용기의 높이는 $H = 30.0\,\text{см}$이고, 단면적은 $S = 50.0\,\text{см}^2$이다. 용기에는 대기 중 공기가 표준 상태로 들어 있다. 즉, 압력은 $p_0 = 1.01\times10^5\,\text{Па}$이고 온도는 $T_0 = 273\,\text{К}$이다. 용기 위로 얇고 무거운 피스톤을 조심스럽게 넣는다. 피스톤의 질량은 $M = 50.0\,\text{кг}$이다. 용기 벽과 피스톤은 열전도도가 매우 작은 재료로 만든다. 공기를 이상적인 이원자 기체로 간주하라. 공기의 평균 몰 질량은 $\mu = 29.0\,\text{г/моль}$, 중력 가속도는 $g = 9.80\,\text{м/с}^2$이고, 보편 기체 상수는 $R = 8.31\,\text{Дж/(моль}\cdot\text{К)}$이다. 피스톤과 용기의 열용량, 피스톤과 벽 사이의 마찰은 모두 무시하라.

피스톤을 놓으면 최종 평형에 이르는 과정은 두 단계로 진행된다. 첫 단계에서 피스톤은 진동하며, 기체의 변화는 평형 과정으로 볼 수 없다. 이 비평형성 때문에 진동은 감쇠한다. 즉 역학적 에너지가 소산된다. 소산 에너지의 절반은 용기 속 기체에, 나머지 절반은 대기에 전달된다고 하자. 이 단계에서도 용기와 피스톤을 통한 열전도를 무시한다. 진동이 끝나면 피스톤이 정지하는 높이는 H_1이다.

둘째 단계는 느리게 진행된다. 한동안 움직이던 피스톤이 마지막으로 정지하는 높이는 H_2이다.

2.1 **[0.5점]** 첫 단계가 끝날 때 용기 속 공기 압력 p_1은 얼마인가? 답을 대기압 p_0, 단열 지수 γ, 매개변수 $\alpha = Mg / p_0S$로 표현하라. 다음 압력의 수치값도 구하라: p_1.

2.2 **[1.5점]** 첫 단계가 끝날 때 공기 온도 T_1은 얼마인가? 다음 변수로 답을 표현하라: T_0, γ와 $\alpha = Mg / p_0S$. 수치값도 구하라: T_1.

2.3 **[0.5점]** 높이 H_1을 구하고, 다음으로 표현하라: H, γ와 $\alpha = Mg / p_0S$. 수치값도 구하라: H_1.

2.4 **[0.5점]** 둘째 단계가 끝날 때 공기 압력 p_2는 얼마인가? 답을 다음으로 표현하라: p_0와 $\alpha = Mg / p_0S$. 수치값도 구하라: p_2.

2.5 **[0.5점]** 둘째 단계가 끝날 때 공기 온도 T_2는 얼마인가?

2.6 **[0.5점]** 높이 H_2를 구하고, 다음으로 표현하라: H와 $\alpha = Mg / p_0S$. 다음 높이의 수치값도 구하라: H_2.

2.7 **[2점]** 피스톤의 작은 진동의 각진동수 ω를 구하라. 평형 높이는 H_2이다. 과정은 준정적이고 단열적이라고 하자. 다음으로 표현하라: g, H, γ와 $\alpha = Mg / p_0S$. 수치값도 구하라: ω.

둘째 단계가 끝난 뒤 용기 바닥에 여러 개의 구멍을 뚫었다. 그 총넓이는 $S_o = 5.00\times10^{-4}\,\text{см}^2$이다. 각 구멍의 크기는 분자의 평균 자유 행로보다 훨씬 작다. 얼마 뒤 피스톤이 일정한 속도 u로 움직이기 시작한다.

단위 시간에 단위 넓이의 표면에 도달하는 분자의 평균 개수 N은 다음과 같다고 알려져 있다:

$$\bar{N} = \frac{1}{4} n\bar{v}, \tag{1}$$

여기서 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi\mu}$는 분자의 열적 평균 속력이며, R은 보편 기체 상수이다. 구멍으로 들어가는 분자의 평균 병진 운동 에너지는 다음과 같다:

$$\bar{W} = 2k_B T, \tag{2}$$

여기서 k_B는 볼츠만 상수이다.

벽과 피스톤을 통한 열의 흐름은 매우 작아 무시할 수 있다고 하고, 다음에 답하라:

2.8 **[1점]** 피스톤 아래 공기의 정상 상태 압력은 $p_3 = Af(\alpha)$이다. 여기서 A는 다음 압력에 의존하는 상수이며, p_0이다. 또 $f(\alpha)$는 α의 함수이다. 다음을 구하라: 상수 A와 $f(\alpha)$. 수치값도 구하라: p_3.

2.9 **[2점]** 피스톤의 정상 상태 속도는 $u = Bg(\alpha)$이다. 여기서 B는 다음 매개변수에 따른 상수다: d, S, R, T_0와 μ. 또 $g(\alpha)$는 α의 함수이다. 다음을 구하라: B와 $g(\alpha)$. 수치값도 구하라: u.

2.10 **[1점]** 피스톤 아래 기체의 정상 상태 온도는 $T_3 = Ch(\alpha)$이다. 여기서 C는 다음 온도에 의존하는 상수이며, T_0이다. 또 $h(\alpha)$는 α의 함수이다. 다음을 구하라: C와 $h(\alpha)$. 수치값도 구하라: T_3.

문제 3 (10점)
핵 액적

이 문제에서는 원자핵의 주요 특성과 안정 조건을 다룬다. 원자핵에 핵자 A 개가 들어 있다고 하자(A는 원소의 원자량이다). 이 핵에는 양성자 Z 개(Z는 주기율표에서의 원자번호)와 중성자 $N = A - Z$ 개가 있다. 이때 핵의 전체 에너지는 다음과 같다:

$$E = \left(Zm_p + Nm_n\right)c^2 + E_p(A,Z) = Mc^2, \tag{1}$$

여기서 M은 핵의 질량, m_p는 자유 양성자의 질량, m_n은 자유 중성자의 질량, c는 빛의 속도이다. 또 E_p는 핵 속 핵자의 상호작용 퍼텐셜 에너지이다.

핵자의 상호작용 퍼텐셜 에너지는 다음과 같은 바이츠제커의 반경험적 공식으로 나타낼 수 있다: (Weizsäcker)

$$E_p(A,Z) = -a_1 A + a_2 A^{2/3} + a_3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_4 \frac{(A/2 - Z)^2}{A}, \tag{2}$$

여기서 $a_1 = 15.8\,\text{МэВ}$, $a_2 = 16.8\,\text{МэВ}$, $a_3 = 0.72\,\text{МэВ}$, $a_4 = 23.5\,\text{МэВ}$.

바이츠제커의 반경험적 공식은 원자핵의 가장 단순한 모형 중 하나인 구형 액적 모형에 대응한다. 이 모형은 원자핵과 보통 액체 방울의 유사성에 근거한다. 핵의 질량과 전하는 어떤 반지름을 갖는 구 안에 균일하게 분포한다고 가정하며, 핵자 액체를 특징짓는 매개변수 σ는 액체의 표면 장력 계수에 대응한다.

퍼텐셜 에너지 E_p의 공식에서는 다음 기여를 고려했다:

- 액적 모형에서 핵물질의 표면 장력을 고려하는 표면 에너지;
- 핵을 이루는 양성자들 사이의 쿨롱 반발 에너지;

- 다음 조건에서 핵이 안정해지려는 경향을 반영하는 교환 상호작용 에너지: $N = Z$;
- 핵력에 의해 핵자 수 A에 정비례하는 에너지.

바이츠제커는 이 반경험적 공식을 유도할 때 실험으로 확인된 핵자 수에 따른 원자핵 반지름의 관계도 이용했다:

$$R(A) = R_0 A^{1/3}, \tag{3}$$

여기서 R_0은 상수이다.

위 내용을 바탕으로 다음 물음에 답하라:

3.1 **[2점]** 정전기 에너지 E_C를 구하라. 반지름이 R이고 전하가 구 전체에 균일하게 분포하며, 총전하가 Q인 구이다. 답을 전하 Q, 진공 유전율 ε_0, 반지름 R로 표현하라.

3.2 **[1점]** 다음 계수의 수치를 구하라: R_0 (식 (3)).

3.3 **[1점]** 핵물질의 밀도 수치를 구하라: ρ_m.

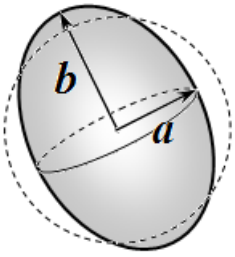
3.4 **[1점]** 핵자 액체의 표면 장력 계수 σ의 수치를 구하라.

이제 핵이 원자량이 각각 kA와 $(1-k)A$인 두 조각으로 나뉜다고 하자. $0 < k < 1$이다. 각 조각의 전하와 중성자 수도 원자량과 같은 비율로 분배된다고 보아도 된다.

3.5 **[2점]** 핵분열이 에너지 면에서 유리해지는 조건은 $Z^2 / A > f(k)$이다. 함수 $f(k)$의 식을 구하고 그래프의 개형을 그려라.

3.6 **[0.5점]** 자발 핵분열이 이론적으로 가능한 한계값 $(Z^2 / A)_0$, 을 유효숫자 두 자리까지 구하라.

3.5의 조건을 만족해도 핵은 충분히 오래 존재할 수 있다. 예를 들어 우라늄-235 핵의 반감기는 7억 1300만 년이다. 따라서 핵이 즉시 분열하는 것을 막는 에너지 장벽이 있으며, 이 장벽은 다음 임계값에서 사라진다: $(Z^2 / A)_{crtitcal}$. 실제로 핵은 구형에서 크게 벗어난 변형을 겪어야 분열하기 시작한다.



단순화를 위해 구형 핵이 변형되어 표면이 장축을 중심으로 한 회전타원체가 된다고 하자. 이 곡면은 직교좌표계에서 다음 식으로 나타낼 수 있다:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \tag{4}$$

여기서 a는 단반경, b는 장반경이다.

장축을 중심으로 한 회전타원체의 부피는

$$V = \frac{4}{3}\pi a^2 b, \tag{5}$$

이며, 그 표면적은 다음 식으로 계산할 수 있다:

$$S = 2\pi a\left(a + \frac{b^2}{\sqrt{b^2 - a^2}}\arcsin\left(\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}\right)\right). \tag{6}$$

구형 핵이 변형되어 $b = R(1+\varepsilon)$와 $a = R(1-\lambda)$가 된다고 하자. 이때 $\varepsilon, \lambda << 1$이고, R은 핵 액적의 초기 반지름이다.

3.7 **[0.5점]** 다음 두 양의 관계를 구하라: ε와 λ.

계산에 따르면 변형된 핵 안에서 양성자 사이의 정전기 상호작용 에너지는 대략 다음과 같다: $E_C^{deformed} = E_C\left(1-\frac{1}{6}\varepsilon(\varepsilon+\lambda)\right)$.

3.8 **[2점]** 다음 임계값의 식을 유도하고 수치를 구하라: $(Z^2/A)_{crtitcal}$.

다음 물리 상수가 주어져 있다:

기본 전하 $e = 1.609\times10^{-19}$ Кл

진공 유전율 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ Ф/м

핵자(양성자 또는 중성자)의 질량 $m_p \approx m_n \approx m = 1.67\times10^{-27}$ кг

$1\text{eB} = e\times1\text{B} = 1.609\times10^{-19}$ Дж

이 문제들을 풀 때 다음 공식을 이용해도 된다:

$$\arcsin(x) \approx x, \text{ 단, } \quad |x| << 1$$

$$(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2, \text{ 단, } \quad |x| << 1$$